P4 · Linienspektren des Wasserstoffatoms

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $h \cdot c = 1{,}9865 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J\,m}$ *und* $1\,\mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

Aufgabe 1 Ein roter Nebel am Nachthimmel **9 P**

Der Orionnebel ist eine riesige Wolke aus Wasserstoffgas, das von heißen Sternen zum Leuchten angeregt wird; auf Fotos leuchtet er rot. Hobbyastronomen fotografieren solche Nebel mit einem Filter, der nur Licht zwischen $653\,\mathrm{nm}$ und $660\,\mathrm{nm}$ durchlässt. Für Wasserstoff gilt $E_n = -13{,}6\,\mathrm{eV} \cdot \frac{1}{n^2}$.

a) **Berechnen** Sie die Wellenlänge der Linie Hα (Übergang $3 \to 2$) und **vergleichen** Sie mit dem Wert im Formeldokument. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie die Wellenlänge der Linie Hβ (Übergang $4 \to 2$) mit der Formel $f = c \cdot R_H \cdot \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$ aus dem Formeldokument ($R_H = 1{,}097 \cdot 10^7\,\mathrm{m^{-1}}$). *(2 P · AFB I)*

c) **Berechnen** Sie die kürzeste Wellenlänge, die zur Balmer-Serie gehören kann (Seriengrenze), und **erklären** Sie, warum die Linien zu dieser Grenze hin immer dichter liegen. *(3 P · AFB II)*

d) **Begründen** Sie, dass der Filter von den Wasserstofflinien nur Hα durchlässt, und **erklären** Sie, warum der Nebel mit Filter auch am aufgehellten Stadthimmel deutlich zu sehen ist. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.